

# rainbow.sty book 类兼容性测试

测试文档

2026 年 3 月 4 日



# 目录

|                                |          |
|--------------------------------|----------|
| <b>第一章 基本定理环境</b>              | <b>1</b> |
| 1.1 定义与定理 . . . . .            | 1        |
| 1.2 更多定理类环境 . . . . .          | 1        |
| <b>第二章 证明与附加环境</b>             | <b>3</b> |
| 2.1 proof 证明环境 . . . . .       | 3        |
| 2.2 claim 断言环境 . . . . .       | 3        |
| 2.3 remark 与 example . . . . . | 4        |
| 2.4 instance 示例环境 . . . . .    | 4        |
| <b>第三章 编号重置验证</b>              | <b>5</b> |
| 3.1 新章节第一节 . . . . .           | 5        |
| 3.2 同章第二节 . . . . .            | 5        |
| <b>第四章 练习与提示</b>               | <b>7</b> |
| 4.1 exercise 练习 . . . . .      | 7        |
| 4.2 homework 习题环境 . . . . .    | 7        |
| 4.3 提示类环境 . . . . .            | 8        |



# 第一章 基本定理环境

## 1.1 定义与定理

### 定义 1.1 (拓扑空间)

设  $X$  是一个非空集合,  $\mathcal{T} \subseteq \mathcal{P}(X)$ 。若  $\mathcal{T}$  满足:

1.  $\emptyset, X \in \mathcal{T}$ ;
2.  $\mathcal{T}$  中任意多个成员的并仍属于  $\mathcal{T}$ ;
3.  $\mathcal{T}$  中有限多个成员的交仍属于  $\mathcal{T}$ ,

则称  $(X, \mathcal{T})$  为拓扑空间。

### 定义 1.2 (连续映射)

设  $(X, \mathcal{T}_X)$  和  $(Y, \mathcal{T}_Y)$  是拓扑空间, 映射  $f: X \rightarrow Y$ 。若对任意  $V \in \mathcal{T}_Y$ , 都有  $f^{-1}(V) \in \mathcal{T}_X$ , 则称  $f$  是连续的。

### 定理 1.1 (Bolzano–Weierstrass)

$\mathbb{R}^n$  中的有界无穷子集必有聚点。

**证明** 利用闭区间套定理和逐次二分法即可证明。 □

### 引理 1.1 (Urysohn 引理)

设  $X$  是正规空间,  $A, B$  是  $X$  中两个不相交的闭集, 则存在连续函数  $f: X \rightarrow [0, 1]$  使得  $f|_A = 0, f|_B = 1$ 。

### 推论 1.1

正规空间中, 任意两个不相交闭集可以被连续函数分离。

## 1.2 更多定理类环境

验证切换 section 后编号是否正确重置。

**定理 1.2 (Heine–Borel)**

$\mathbb{R}^n$  中的子集是紧致的，当且仅当它是有界闭集。

**推论 1.2 (有限覆盖)**

$[a, b]$  上的每个开覆盖都有有限子覆盖。

**公理 1.1 (Zermelo 选择公理)**

设  $\{A_i\}_{i \in I}$  是一族非空集合，则存在一个选择函数  $f: I \rightarrow \bigcup_{i \in I} A_i$ ，使得对每个  $i \in I$ ， $f(i) \in A_i$ 。

**公设 1.1 (欧几里得第五公设)**

过直线外一点，有且仅有一条直线与已知直线平行。

**命题 1.1 (开映射性质)**

设  $f: X \rightarrow Y$  是连续双射且  $X$  紧致、 $Y$  Hausdorff，则  $f$  是同胚。

**假设 1.1 (有界性假设)**

假设对所有  $n \geq 1$ ，存在常数  $C > 0$  使得  $\|x_n\| \leq C$ 。

**性质 1.1 (Banach 空间的完备性)**

Banach 空间中的每个 Cauchy 列都收敛。

**猜想 1.1 (Goldbach 猜想)**

每个大于 2 的偶数都可以表示为两个素数之和。

## 第二章 证明与附加环境

### 2.1 proof 证明环境

#### 定理 2.1 (中值定理)

设  $f$  在  $[a, b]$  上连续, 在  $(a, b)$  上可微, 则存在  $c \in (a, b)$  使得

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}.$$

**证明** 令  $g(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$ 。则  $g(a) = g(b) = 0$ , 由 Rolle 定理, 存在  $c \in (a, b)$  使得  $g'(c) = 0$ , 即  $f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$ 。□

**另证** 这是一个使用自定义标题的证明环境, 标题为”另证”。利用 Cauchy 中值定理同样可以得到结论。□

### 2.2 claim 断言环境

断言环境用于在证明过程中提出需要单独论证的子断言。

#### 定理 2.2 (素数无穷)

素数有无穷多个。

**证明** 假设素数只有有限个, 设为  $p_1, p_2, \dots, p_n$ 。

**断言 1.**  $N = p_1 p_2 \cdots p_n + 1$  不能被任何  $p_i$  整除。

**证明** 对任意  $1 \leq i \leq n$ , 有  $N \equiv 1 \pmod{p_i}$ , 即  $p_i \nmid N$ 。□

**断言 2.**  $N > 1$ , 故  $N$  必有素因子。

由断言 1,  $N$  的素因子不在  $\{p_1, \dots, p_n\}$  中, 矛盾。□

## 2.3 remark 与 example

### 注记

注记环境没有编号，使用灰色左边框。在 book 类下也应正常工作。

### 例

考虑  $f(x) = x^2$  在  $[0, 1]$  上的积分：

$$\int_0^1 x^2 dx = \frac{1}{3}.$$

## 2.4 instance 示例环境

**例 2.1 (度量空间)** 取  $X = \mathbb{R}^n$ ，定义  $d(x, y) = \|x - y\|_2$ ，则  $(X, d)$  构成一个度量空间。

**例 2.2** 设  $X = C[0, 1]$ ，定义  $d(f, g) = \sup_{x \in [0, 1]} |f(x) - g(x)|$ ，则  $(X, d)$  是一个完备度量空间。



## 第三章 编号重置验证

进入新的 chapter 后，section 编号从 1 开始，所有环境编号也应重置。

### 3.1 新章节第一节

#### 定理 3.1

本节第一个定理，编号应为 3.1.1。

#### 定义 3.1

本节第一个定义，编号应为 3.1.1。

#### 引理 3.1

本节第一个引理，编号应为 3.1.1。

#### 命题 3.1

本节第一个命题，编号应为 3.1.1。

#### 推论 3.1

本节第一个推论，编号应为 3.1.1。

### 3.2 同章第二节

#### 定理 3.2 (第二节定理)

编号应为 3.2.1，验证 section 切换后计数器独立递增。

#### 定理 3.3

编号应为 3.2.2。

#### 定义 3.2

编号应为 3.2.1。



## 第四章 练习与提示

### 4.1 exercise 练习

#### 4 练习

练习 4.1 证明: 若  $f$  在  $[a, b]$  上一致连续, 则  $f$  在  $[a, b]$  上有界。

练习 4.2 证明 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\left( \sum_{i=1}^n a_i b_i \right)^2 \leq \left( \sum_{i=1}^n a_i^2 \right) \left( \sum_{i=1}^n b_i^2 \right).$$

练习 4.3 (提示: 用分部积分) 证明  $\int_0^1 \ln x \, dx = -1$ 。

### 4.2 homework 习题环境

连续编号测试:

1. 设  $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$  连续, 证明  $f$  在  $[a, b]$  上有界。
2. 设  $\{a_n\}$  是单调递增有上界的数列, 证明  $\{a_n\}$  收敛。

3. 计算下列极限:

1.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2 + 1}{2n^2 - 3}$

2.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{1}{n} \right)^n$

3.  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x}$

4. 设  $f$  在  $[0, 1]$  上可积, 且  $|f(x)| \leq M$ , 证明

$$\left| \int_0^1 f(x) \, dx \right| \leq M.$$

手动重置编号测试 (从第 10 题开始):

10. 证明  $\sqrt{2}$  是无理数。
11. 设  $p$  为素数，证明  $\sqrt{p}$  是无理数。

### 4.3 提示类环境

#### ! 重要

这是 important 环境，在 book 类下应正常显示紫色左边框和图标。

#### △ 警告

这是 warning 环境，黄色左边框。

#### □ 注解

这是 note 环境，青色左边框。

#### ⊕ 注意

这是 attention 环境，蓝色左边框。

#### ⊗ 小心

这是 caution 环境，红色左边框。